Proyecto Intermodular 1º SMR

Galería de Arte Digital

Sistemas Operativos Monopuesto

JUAN ANTONIO REY VICENTE

Índice

Introducción 1

1. Elección del sistema operativo 1

2. Instalación del sistema operativo 2

2.1 Inicio de instalación 2

2.2 Particionando el disco 3

2.3 Configuración inicial del sistema 4

2.4 Sistema operativo instalado y funcionando 5

3. Configuración básica del sistema 7

3.1 Nombre del equipo 7

3.2 Configuración de red 7

3.3 Actualizaciones del sistema 8

3.4 Configuración regional 9

3.5 Instalación de controladores si es necesario 10

4. Gestión de usuarios 10

4.1 Usuario administrador (jefe de la galería) 11

4.2 Usuario estándar (recepción) 11

4.3 Permisos básicos 12

5. Instalación de software necesario 14

6. Medidas básicas de seguridad 18

6.1 Actualizaciones del sistema 19

6.2 Uso de contraseñas seguras 19

6.3 Firewall activado 20

6.4 Antivirus (si aplica) 20

Introducción

Este proyecto consiste en el diseño y puesta en marcha de una Galería de Arte Digital. A diferencia de una galería convencional, el valor de este negocio reside en activos digitales (imágenes de alta resolución y vídeos) que deben ser gestionados, protegidos y distribuidos de forma eficiente.

El objetivo principal es la configuración del PC de Oficina, que actuará como el nodo principal de la galería. No se trata solo de instalar un sistema operativo, sino de preparar un entorno profesional que sirva para gestionar la galería de manera segura y eficiente. Instalaré herramientas como LocalSend para la transferencia de archivos, Cobian Backup para la creación de copias de seguridad y Avira para proteger el equipo de posibles amenazas.

1. Elección del sistema operativo

Para el PC de gestión, he seleccionado Windows 11 Pro como base del sistema por las siguientes razones técnicas:

- Gestión de archivos y compatibilidad: Windows es el entorno nativo para la mayoría de herramientas de gestión de archivos. Aplicaciones como LocalSend y los sistemas de archivos de alta capacidad funcionan de manera excelente, facilitando el movimiento de obras pesadas hacia el smartphone del administrador.
- Seguridad y Mantenimiento: La versión Pro ofrece herramientas avanzadas para la gestión de servicios. Esto facilita la integración de software de seguridad como Avira y permite que Cobian Backup trabaje en segundo plano de forma estable, asegurando que las copias de seguridad se realicen sin interrumpir el trabajo de oficina.
- Administración de Discos (NTFS): Windows permite una gestión de particiones muy intuitiva y segura. Esto es vital para mi estrategia de separar el sistema operativo de los datos, permitiendo que la colección de arte esté en una partición independiente con permisos de acceso restringidos.

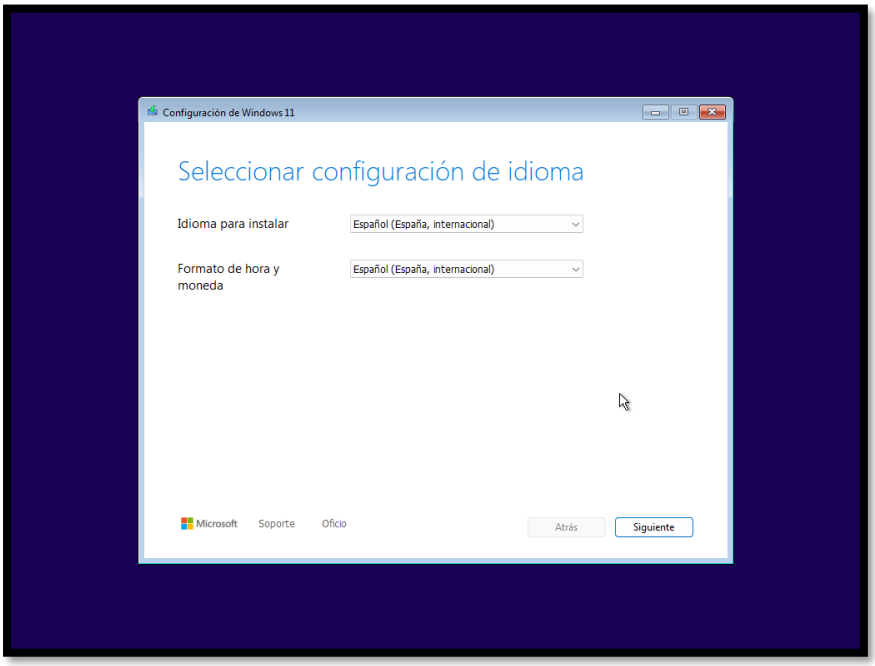
- Interfaz y Productividad: Al ser un entorno ampliamente conocido, permite una gestión rápida y eficiente de la galería. La facilidad para organizar ventanas y carpetas multimedia ayuda a que la preparación de las exposiciones sea mucho más ágil para el personal.

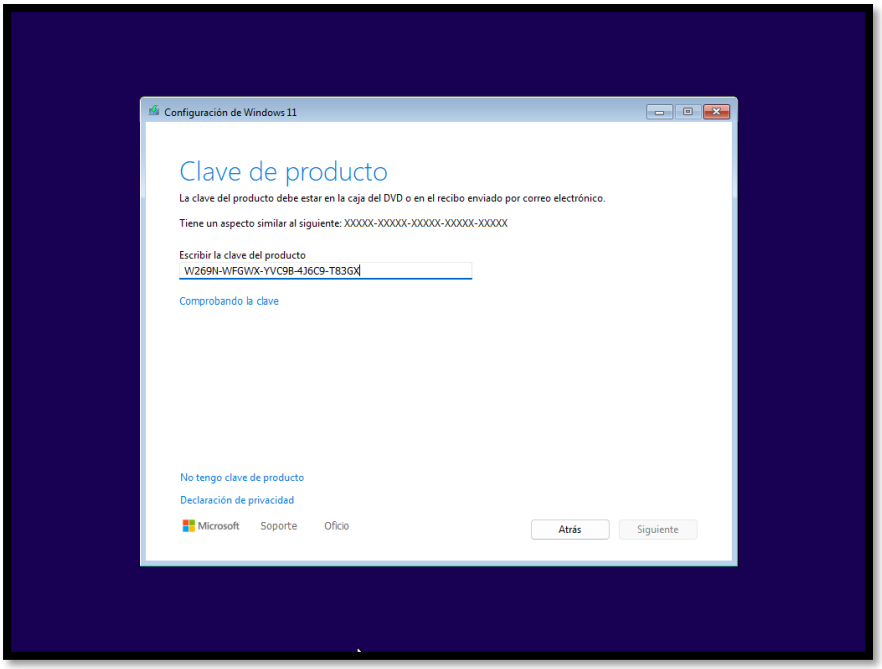
2. Instalación del sistema operativo

Para este proyecto, he realizado una instalación limpia de Windows 11 en un entorno virtual que me permite emular el hardware del PC de oficina. El objetivo de este proceso es demostrar la capacidad de configurar un equipo desde cero, optimizando el almacenamiento y la seguridad desde el primer momento de la instalación.

2.1 Inicio de instalación

El proceso comienza con el arranque del equipo mediante el soporte de instalación de Windows. Tras seleccionar las preferencias de idioma y teclado, se procede a la fase de activación y selección de la versión Pro, la cual nos otorga las herramientas administrativas necesarias para la gestión profesional de la galería.

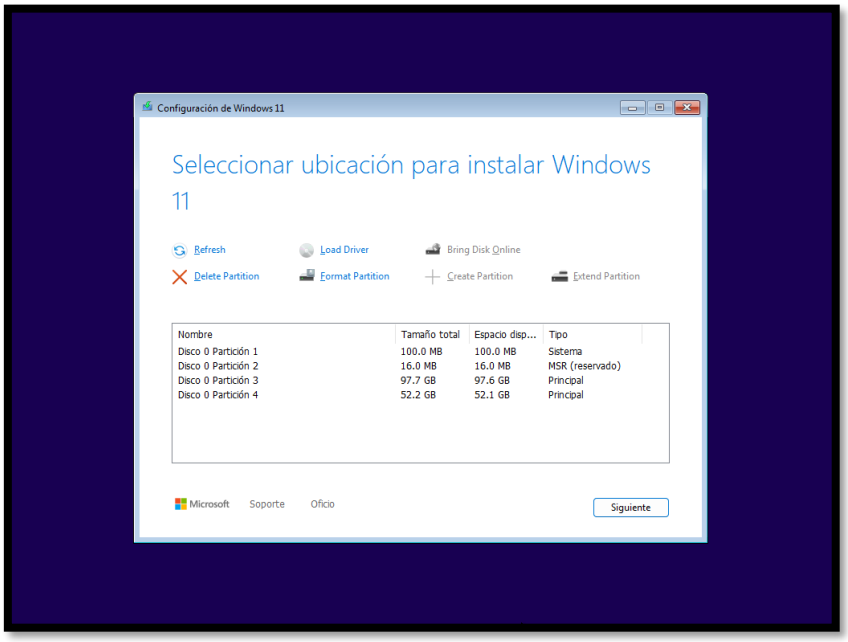




2.2 Particionando el disco

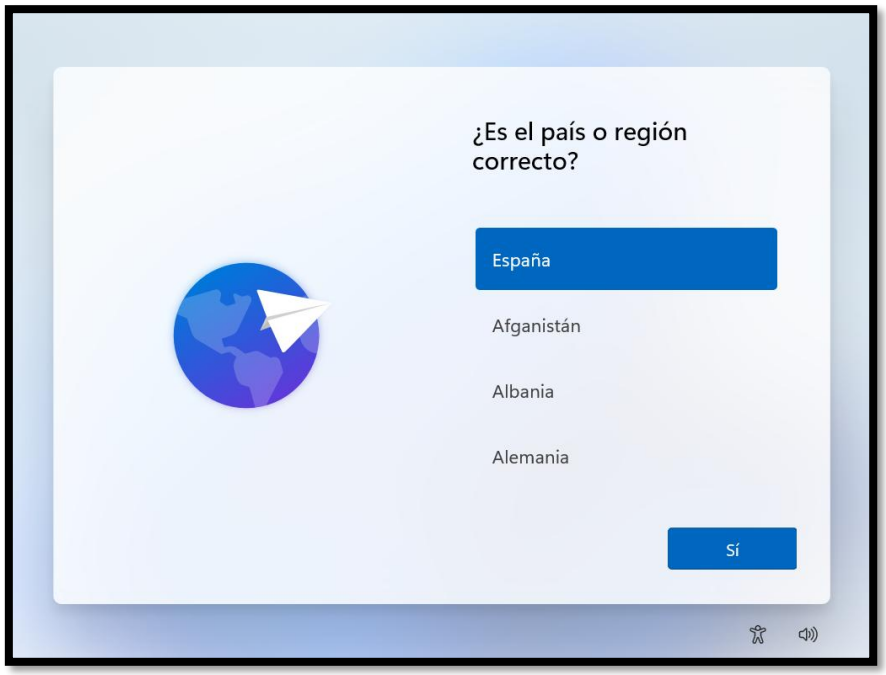
Este es el paso técnico más relevante de la instalación. Para garantizar la seguridad de los activos de la galería, he decidido no utilizar una única unidad lógica. He configurado un esquema de dos particiones diferenciadas:

- Partición para el Sistema (C:): He reservado un espacio de 100 GB aproximadamente para el sistema operativo y todas las aplicaciones de gestión (como LocalSend, Cobian Backup y el antivirus). De esta forma, el software tiene su propio espacio de trabajo.
- Partición para Datos y Obras (E:): El resto del almacenamiento (50 GB aproximadamente) se ha asignado a un segundo volumen dedicado exclusivamente a la biblioteca de arte digital.



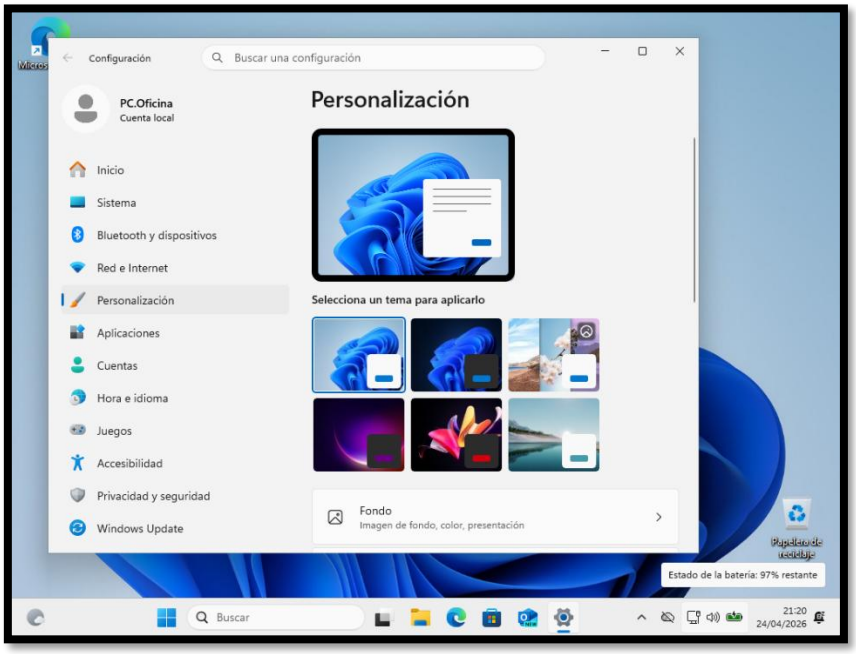
2.3 Configuración inicial del sistema

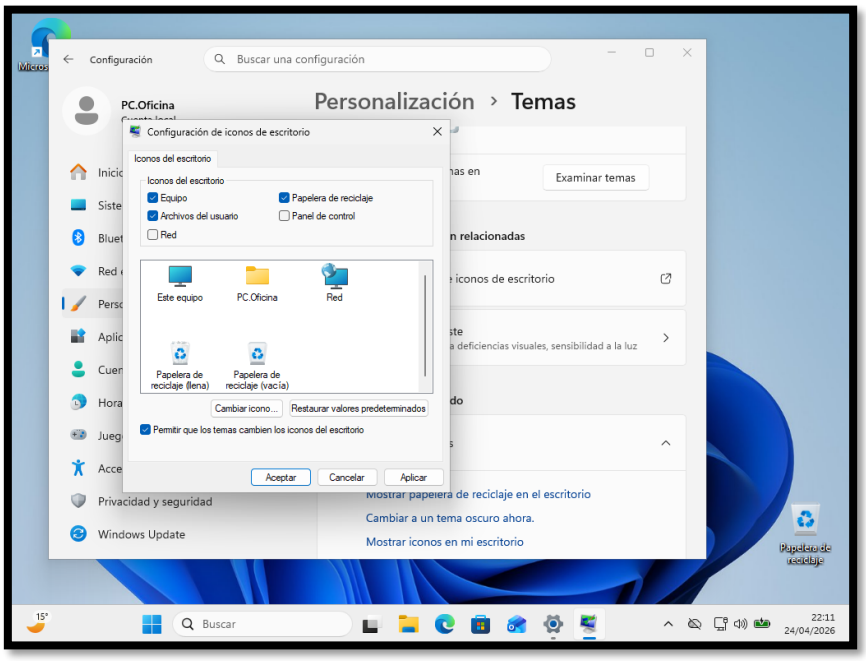
Una vez copiados los archivos, realizo la configuración inicial del entorno de usuario. En esta fase, establezco la región, configuro el teclado y, lo más importante, le asigno un nombre al dispositivo: PC_Oficina

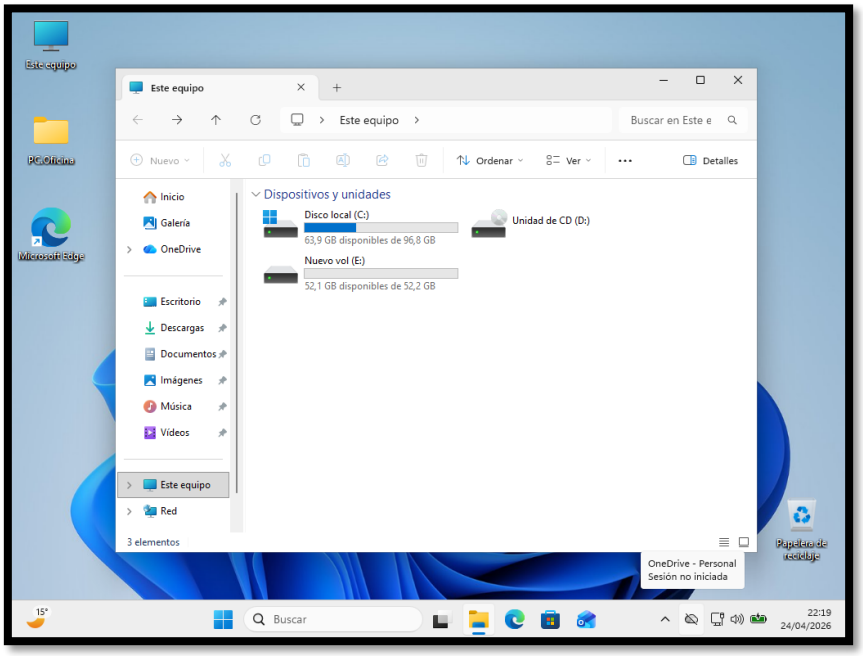


2.4 Sistema operativo instalado y funcionando

Tras finalizar el asistente, el sistema inicia correctamente mostrando el escritorio. He verificado que ambas particiones (C: y E:) son visibles y están listas para ser utilizadas, confirmando que el PC de oficina está correctamente configurado para empezar a recibir el software de gestión.







Tras esto, toca hacer la configuración básica del sistema.

3. Configuración básica del sistema

Con el sistema operativo ya instalado, he procedido a realizar los ajustes esenciales para que el PC de oficina sea plenamente operativo y se integre correctamente en la infraestructura de la galería. Estas configuraciones aseguran que el equipo sea identificable en la red y trabaje en un entorno estable.

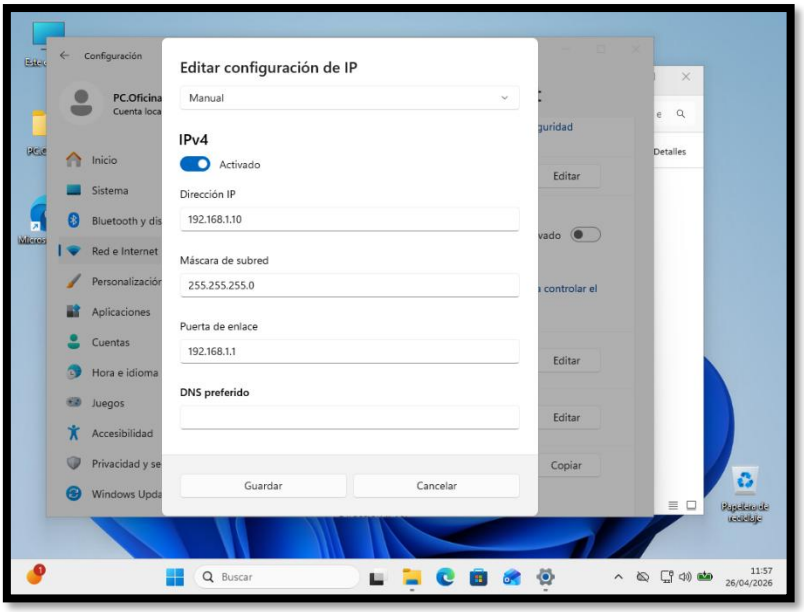
3.1 Nombre del equipo

Para facilitar la administración y el uso de herramientas como LocalSend, he cambiado el nombre genérico que asigna Windows por uno descriptivo, que en este caso es PC_Oficina. Esto permite que, al intentar enviar una obra desde el smartphone, el administrador identifique rápidamente el equipo de destino sin confusiones.

3.2 Configuración de red

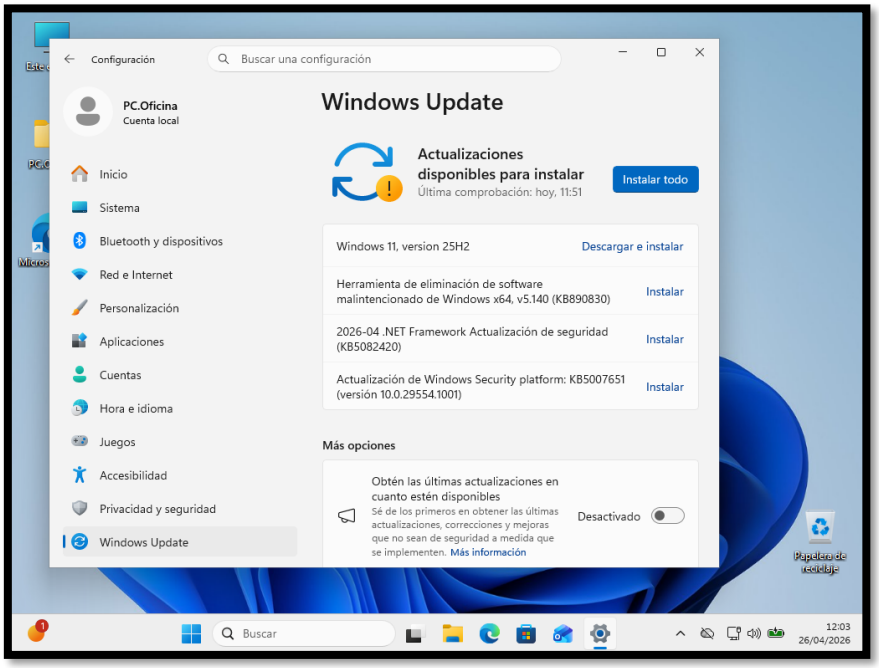
Siguiendo el plan de direccionamiento diseñado en Cisco Packet Tracer, he configurado manualmente la tarjeta de red del equipo para evitar que la dirección cambie (asignación estática):

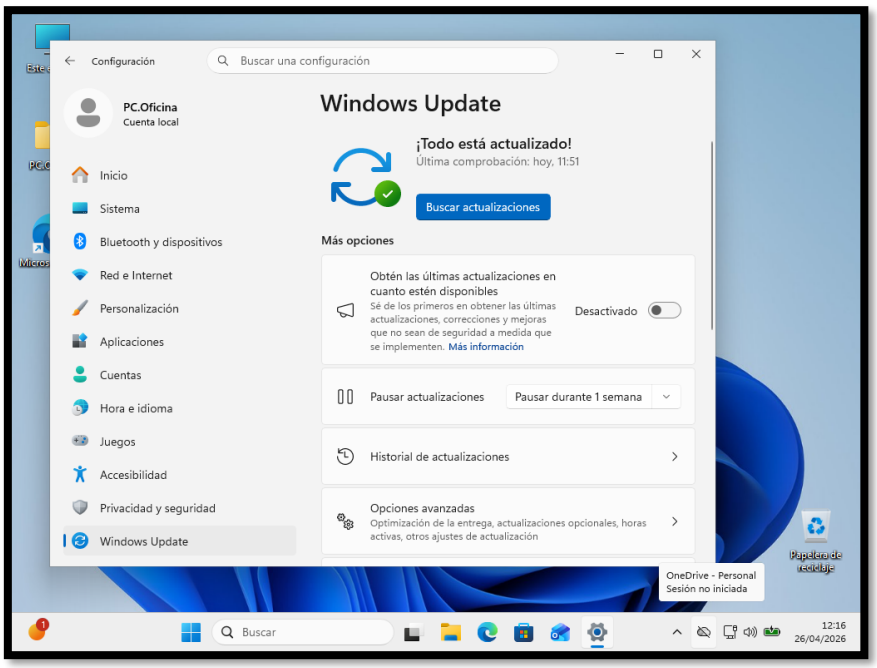
- Dirección IP: 192.168.1.10
- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Puerta de enlace: 192.168.1.1



3.3 Actualizaciones del sistema

He ejecutado Windows Update para asegurar que el sistema cuente con los últimos parches de seguridad y estabilidad. Tras la descarga e instalación, he verificado que el sistema está totalmente actualizado.

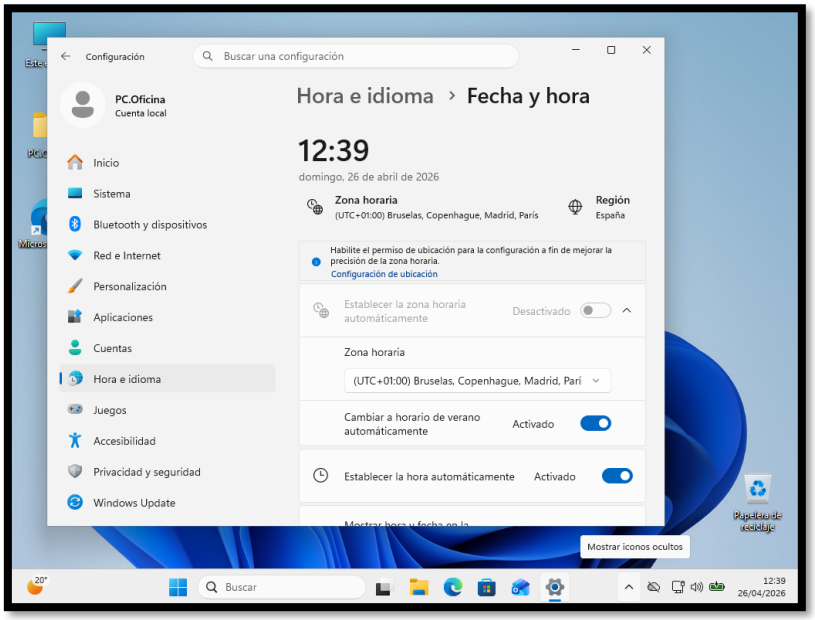


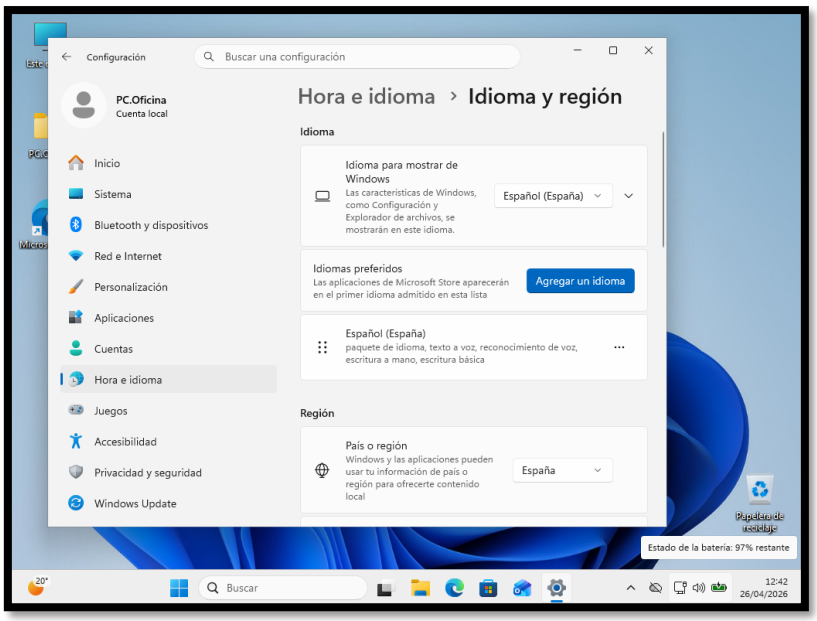


3.4 Configuración regional

He ajustado el sistema para el entorno de trabajo local:

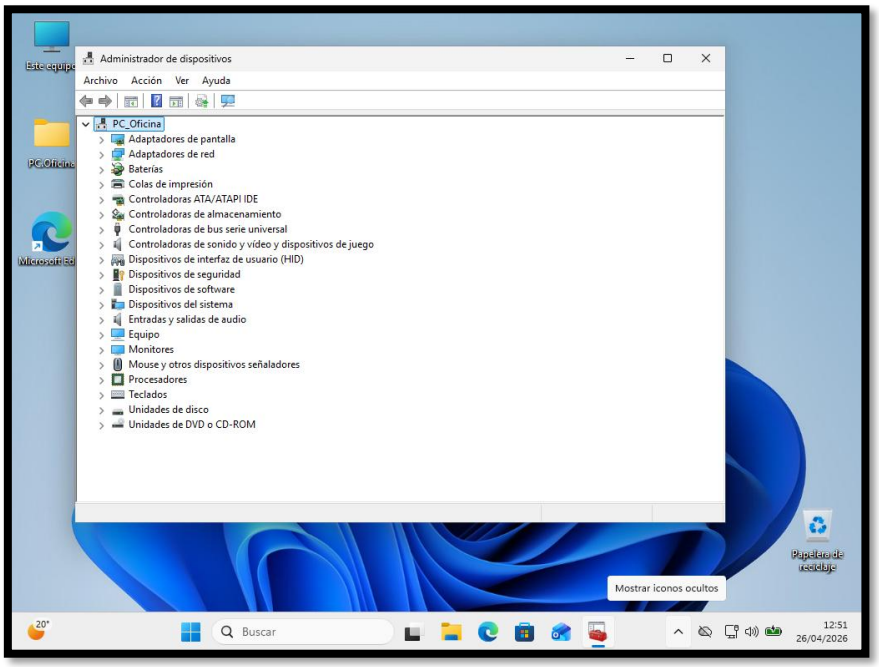
- País/Región: España
- Idioma y teclado: español (Alfabetización internacional).
- Zona horaria: UTC+01:00 (Madrid), esencial para que las tareas programadas de Cobian Backup se ejecuten exactamente cuando la galería está cerrada.





3.5 Instalación de controladores si es necesario

He verificado el Administrador de dispositivos para asegurar que todo el hardware sea reconocido correctamente por Windows 11. He instalado los controladores específicos de la placa base, tarjeta gráfica y adaptadores de red para garantizar la máxima fluidez al visualizar las obras de arte de alta resolución y una transferencia de datos estable en toda la red local.



4. Gestión de usuarios

La seguridad de la información en la galería comienza con una correcta gestión de los perfiles de acceso. Para evitar errores accidentales o modificaciones no autorizadas en la configuración del sistema y en la biblioteca de arte, he definido una estructura de usuarios con diferentes niveles de privilegios.

4.1 Usuario administrador (jefe de la galería)

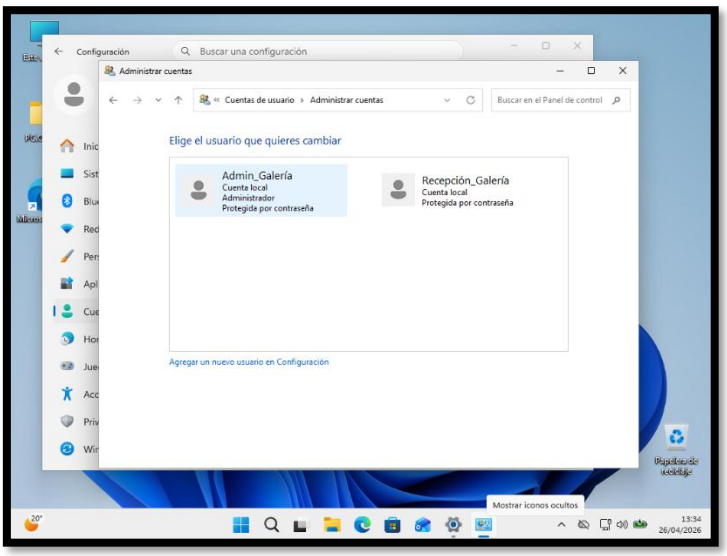
Es la cuenta principal creada durante la instalación, con privilegios totales sobre el sistema operativo. Este usuario es el único autorizado para instalar software (como LocalSend o Avira), modificar la configuración de red, gestionar las particiones del disco y administrar las copias de seguridad en Cobian Backup. Cuenta protegida con una contraseña robusta (que he cambiado después de la instalación inicial, al igual que el nombre). Al ser un perfil con acceso a todo el equipo, su uso se reserva exclusivamente para tareas de mantenimiento y gestión de alto nivel.

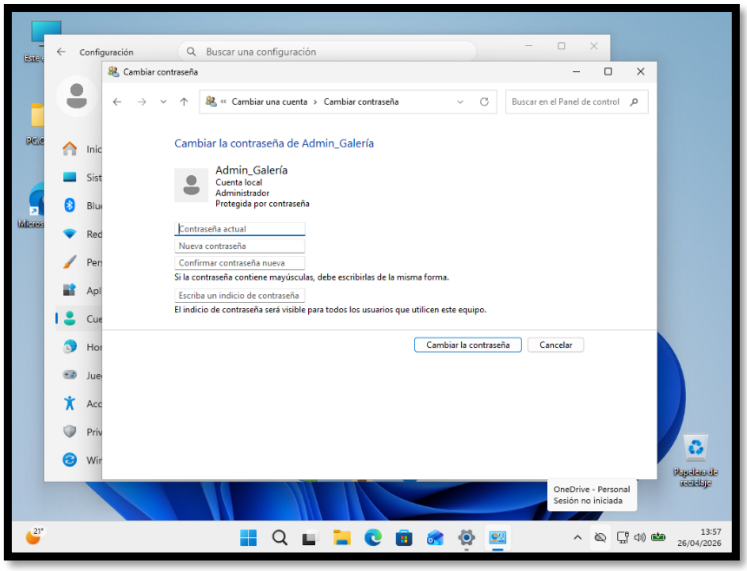
- Usuario: Admin_Galería
- Contraseña: h2m5ELuymliA0PTW

4.2 Usuario estándar (recepción)

He creado un segundo perfil para el personal que trabaja en la recepción de la galería. Este usuario tiene acceso a las herramientas necesarias para el día a día, como el navegador web para el registro de visitantes y la carpeta de intercambio de archivos. Al ser una cuenta estándar, no tiene permisos para instalar o desinstalar programas, ni para modificar archivos críticos del sistema o de la configuración de red. Esto garantiza que el "cerebro" de la galería se mantenga estable independientemente de quién use el equipo.

- Usuario: Recepción_Galería
- Contraseña: UYmsc8LXKhtpG1tc



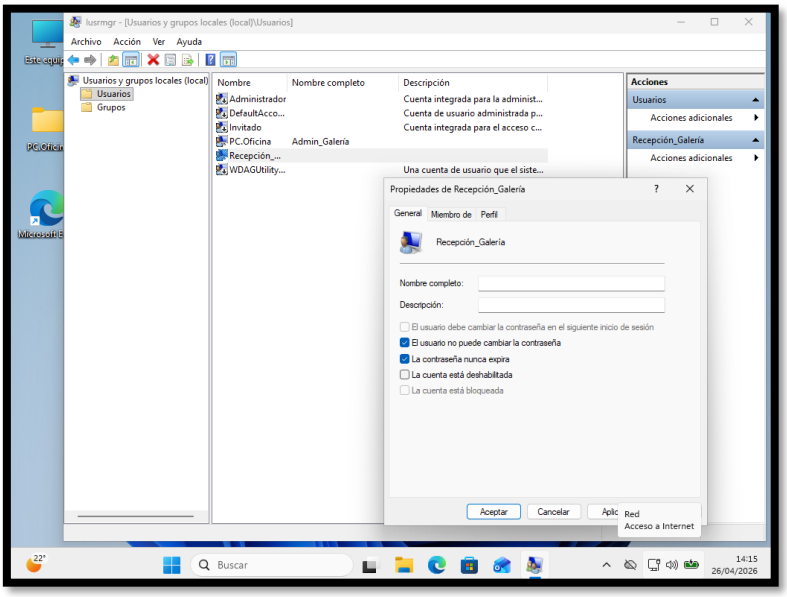


Y así es como muestro la creación de usuarios de manera correcta y como he gestionado las contraseñas.

4.3 Permisos básicos

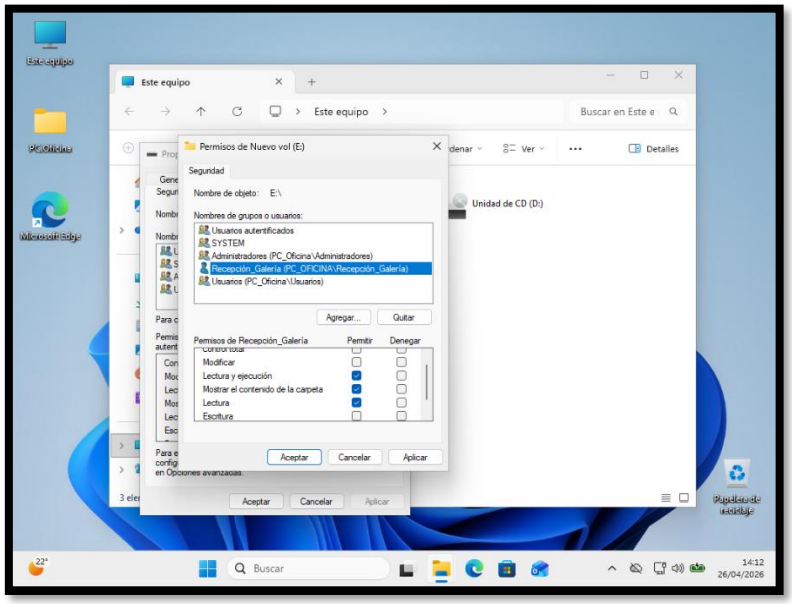
He aplicado una política estricta de permisos para garantizar que la integridad de la galería no se vea comprometida por usos indebidos o errores accidentales. Utilizando la herramienta avanzada de Usuarios y grupos locales (lusrmgr.msc), he configurado el perfil de Recepción_Galería con medidas de seguridad adicionales que van más allá de una cuenta estándar convencional:

- El usuario no puede cambiar la contraseña: Esto asegura que el administrador mantenga siempre el control de acceso al equipo, evitando que el personal de recepción bloquee la cuenta.
- La contraseña nunca expira: Se ha establecido así para evitar interrupciones en el servicio diario de la galería, manteniendo la continuidad operativa sin necesidad de renovaciones periódicas que puedan olvidar los empleados.



La configuración de seguridad más importante se ha realizado sobre la unidad de almacenamiento de las obras (Unidad E: en este caso). He configurado los permisos de seguridad de la siguiente manera para el usuario de Recepción_Galería:

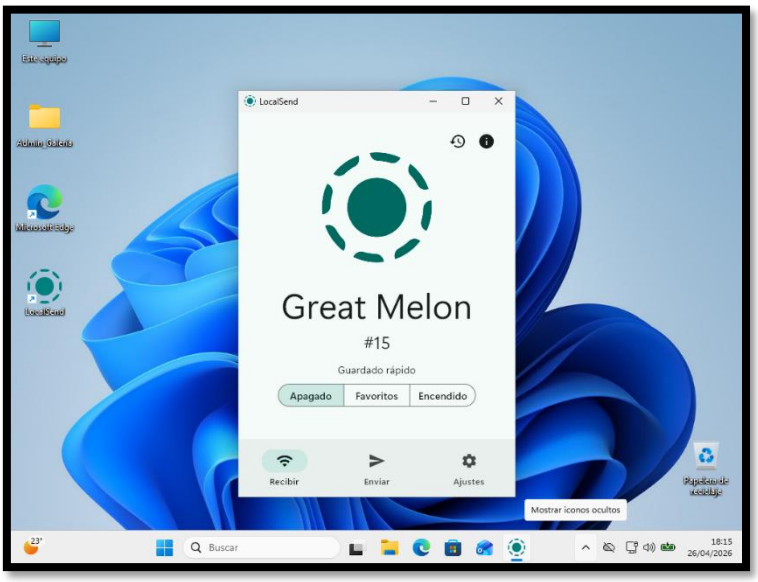
- Acceso de Lectura y Ejecución: El personal puede abrir y visualizar las obras de arte para mostrarlas a los clientes.
- Denegación de Modificación y Escritura: Como se observa en la configuración de permisos, las casillas de "Modificar" y "Escritura" están desactivadas. Esto impide que el usuario estándar pueda borrar archivos, renombrar carpetas o alterar las obras originales por error. De esta forma, la biblioteca digital de la galería está protegida, permitiendo que solo el perfil de Administrador (PC.Oficina / Admin_Galería) tenga el "Control Total" necesario para gestionar el inventario artístico.



5. Instalación de software necesario

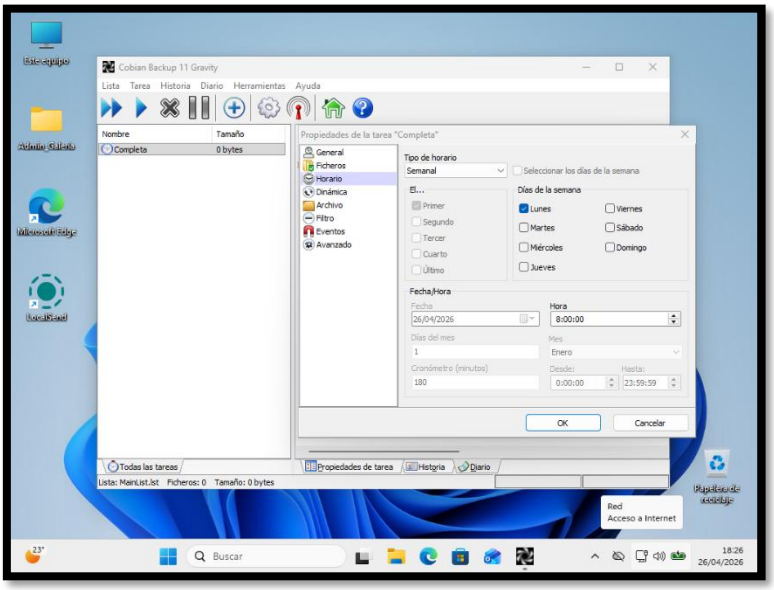
Para que la galería funcione de manera profesional, he seleccionado e instalado un paquete de aplicaciones específicas en el PC de oficina. Cada herramienta cumple un rol fundamental en la cadena de trabajo, asegurando que el equipo sea productivo, seguro y capaz de gestionar grandes volúmenes de datos multimedia.

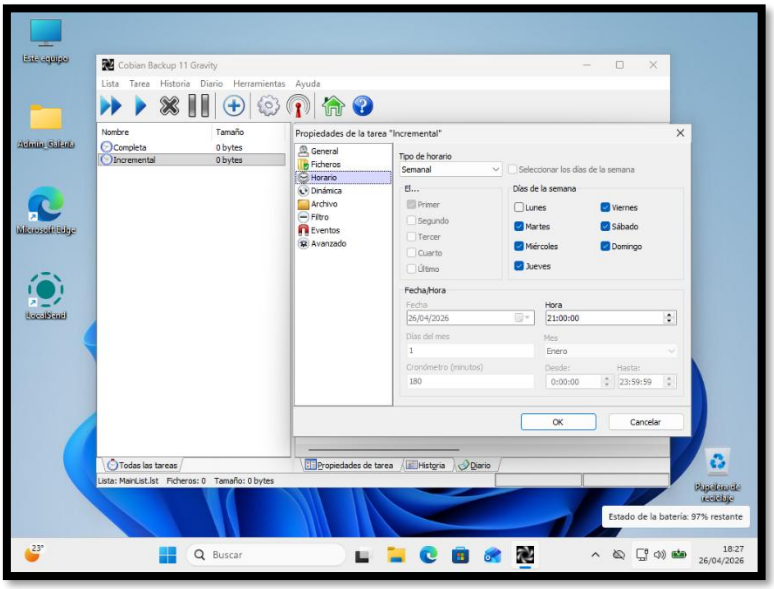
- LocalSend: Esta herramienta es el puente de comunicación inalámbrica dentro de nuestra red local. Se utiliza para transferir de forma rápida y segura las obras de arte digital desde el PC de oficina hacia el smartphone del administrador. Al funcionar exclusivamente a través de la red local (LAN), permite mover archivos de gran tamaño (imágenes de alta resolución y vídeos) de forma instantánea sin necesidad de subirlos a la nube, manteniendo la privacidad y la integridad de las obras originales.



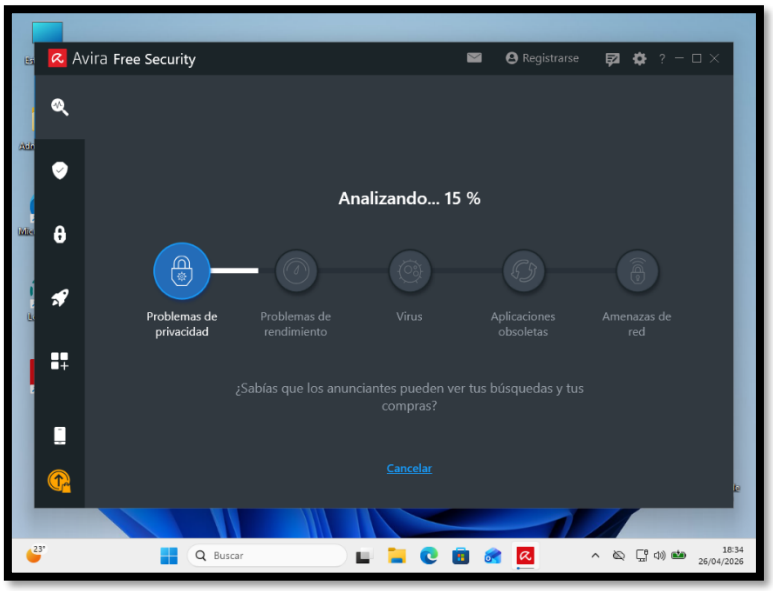
- Cobian Backup: Es el software encargado de garantizar la continuidad del negocio mediante una estrategia de respaldo en dos niveles. He configurado el programa para asegurar que no se pierda ninguna obra ante un fallo de hardware.

  Mi estrategia de las copias es hacer una copia completa todos los lunes a las 08:00 AM (antes de la apertura) para tener una base total de los archivos. De martes a domingo, se ejecutan copias incrementales a las 21:00 PM (tras el cierre), almacenando únicamente los archivos nuevos o modificados del día para optimizar el espacio en disco.

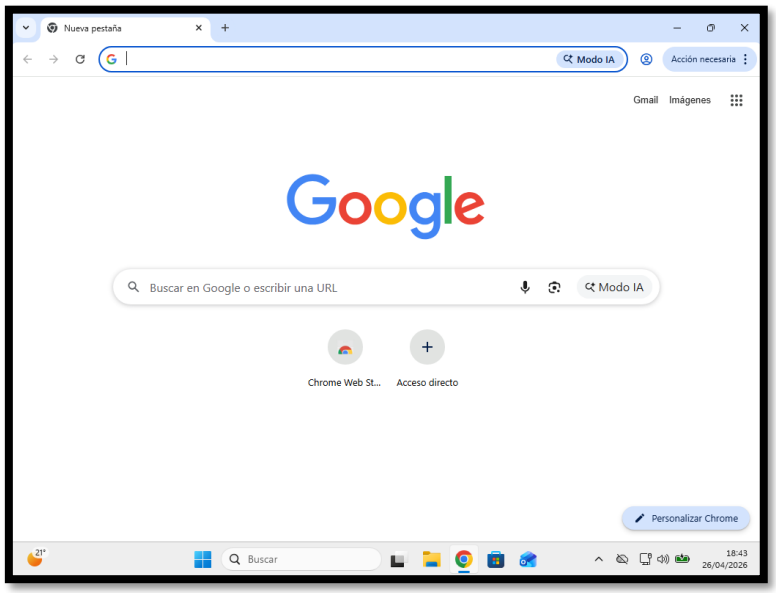




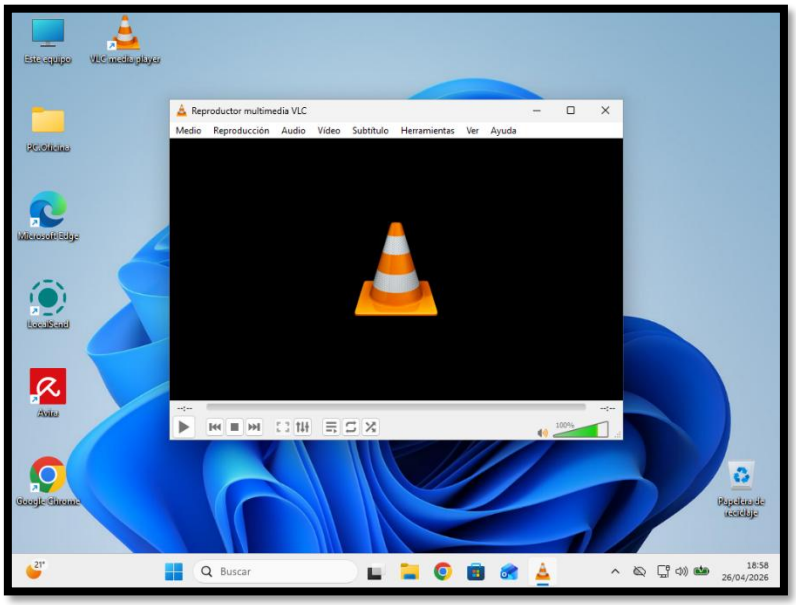
- **Avira:** Es la solución antivirus elegida para proteger el sistema operativo. Su función es analizar en tiempo real cada archivo que recibimos de artistas externos o que descargamos de la red. Al gestionar activos digitales valiosos, Avira constituye la primera línea de defensa contra virus o cualquier software malicioso que pudiera intentar cifrar o dañar la colección de arte de la galería.



- Google Chrome: He instalado este navegador como herramienta principal de trabajo web debido a su gran compatibilidad con aplicaciones de gestión de contenido. Su uso es clave para acceder de forma fluida a las plataformas de los artistas y para la administración de las redes sociales de la galería, donde se promocionan las nuevas adquisiciones digitales.



- VLC Media Player: He instalado este reproductor multimedia universal para realizar el control de calidad de las obras. Antes de enviar cualquier vídeo o animación digital a las pantallas de la exposición, se previsualiza en VLC para comprobar que los formatos, las resoluciones y la tasa de bits son correctos, asegurando una experiencia visual perfecta para los visitantes.

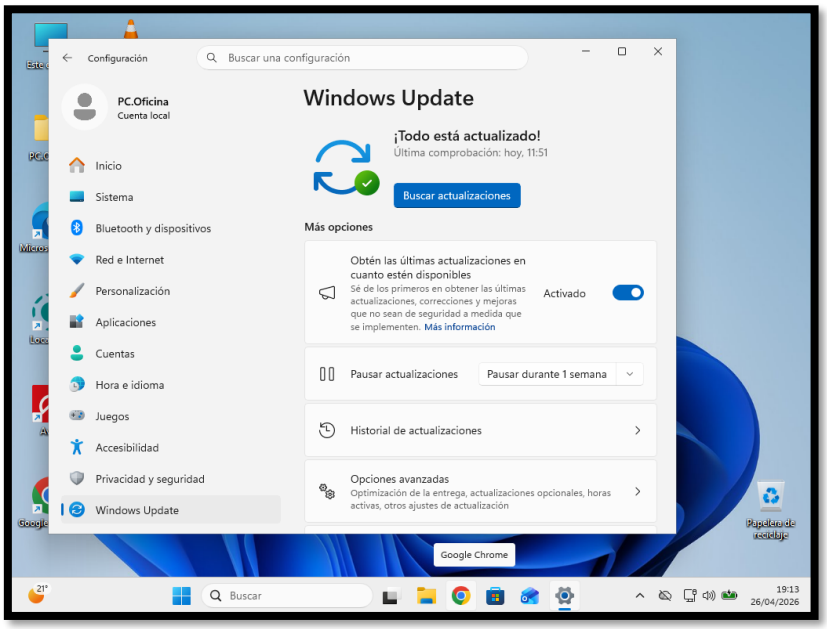


6. Medidas básicas de seguridad

Para garantizar que la Galería de Arte Digital opere sin interrupciones y que los activos estén protegidos, he implementado un conjunto de medidas de seguridad esenciales. Estas acciones establecen una línea base de protección contra las amenazas más comunes en entornos de oficina.

6.1 Actualizaciones del sistema

He configurado Windows Update para que el sistema operativo busque y descargue automáticamente los últimos parches de seguridad. Esto garantiza que cualquier vulnerabilidad descubierta en el núcleo de Windows 11 sea corregida de inmediato, protegiendo al PC de ataques que intenten explotar fallos del sistema.

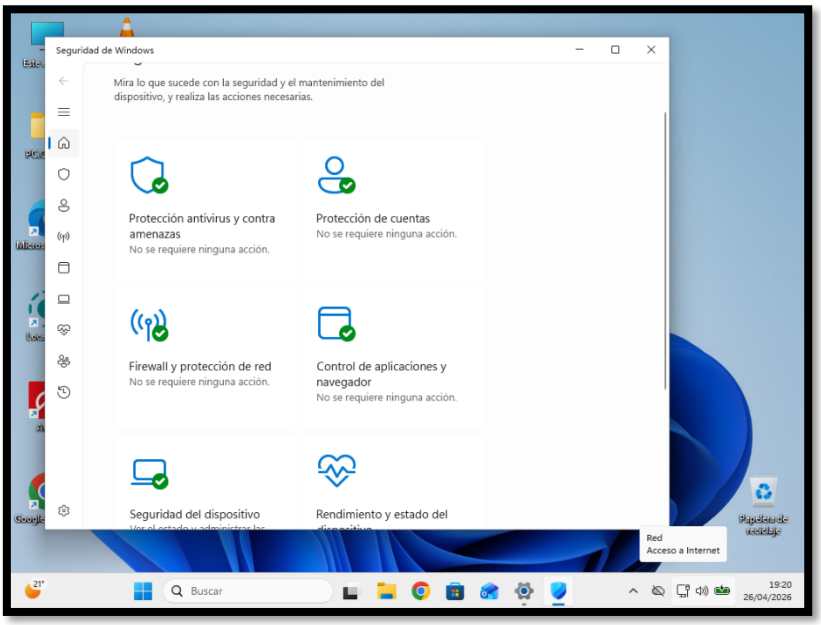


6.2 Uso de contraseñas seguras

Siguiendo el principio de privilegios mínimos, cada usuario (Administrador y Recepción) cuenta con una contraseña única y compleja. Como se mostró en la gestión de usuarios, el personal de recepción tiene una cuenta estándar que impide la instalación de software no autorizado, limitando drásticamente la posibilidad de entrada de virus por descargas accidentales.

6.3 Firewall activado

He verificado que el Firewall de seguridad de Windows esté activo y correctamente configurado. El firewall actúa como un filtro de tráfico de red, permitiendo únicamente las conexiones necesarias para herramientas como LocalSend y bloqueando cualquier intento de acceso no solicitado desde el exterior de la red local de la galería.



6.4 Antivirus (si aplica)

Como medida de refuerzo al sistema, he instalado Avira (visto ya en el punto 5). Este antivirus realiza un análisis en tiempo real de todos los archivos que entran al equipo, ya sea por USB, descargas web o transferencias locales. Su presencia es vital para asegurar que las obras de arte que recibimos de terceros no contengan código malicioso que pueda dañar nuestra biblioteca digital.